Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin

Báo cáo thuyết trình đồ án giữa kỳ

Đề tài DT005: Hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp bằng SHA-256, HMAC và cây Merkle phân cấp động

Khảo sát và Thẩm định học thuật bài báo: "The adversary: the philosophy of cryptography"
TS. Harry Halpin — Oxford Academic, Journal of Cybersecurity, Vol. 11, No. 1, 2025 (DOI: 10.1093/cybsec/tyaf006)

Học phần: An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh

Sinh viên thực hiện: **Võ Anh Kiệt** — MSSV: 1150080143 — Lớp: 11_CNPM2

SECTION 1 — GIỚI THIỆU & MỤC TIÊU BÀI BÁO (TRANG 1–2)

BỐI CẢNH, MỤC TIÊU & BA ĐÓNG GÓP CỦA BÀI BÁO

Khảo cứu nhận thức luận về Kẻ thù trong Mật mã học và Chương trình nghiên cứu tương lai

1. Bối Cảnh Mật Mã Học & Nghịch Lý Nhận Thức Luận

• **Mật mã học trong kỷ nguyên số:** Khoa học về truyền thông bí mật khi có sự hiện diện của đối thủ có chủ đích. Internet biến không gian mạng thành nơi tương tác với vô vàn đối thủ tiềm tàng, xa lạ.

• **Nghịch lý nhận thức luận:** Lý thuyết thông tin của Shannon (1948) được triết học khảo cứu sâu sắc, nhưng chính mật mã học — cái nôi khai sinh lý thuyết thông tin — lại bị triết học bỏ quên suốt nhiều thập kỷ.

• **Cái giá của sự trừu tượng hóa:** Khi mật mã học biến thành các bài toán toán học thuần túy trên giấy, nó tạo ra điểm mù nguy hiểm trước các đòn tấn công vật lý trong thế giới thực.

2. Ba Đóng Góp Học Thuật Chính Của Harry Halpin

• **Khảo sát Lịch sử & Triết học:** Hệ thống hóa toàn diện quá trình tiến hóa mô hình đối thủ: từ Shannon (1949), PPT Adversary (1984), Dolev-Yao (1983) đến Random Oracle Model (1993).

• **Phê phán Giới hạn Hình thức hóa:** Chỉ rõ sự sụp đổ của các mô hình toán học trước thực tiễn: rò rỉ kênh kề (Kocher 1996), độ dài bản mã, rò rỉ siêu dữ liệu và giám sát hàng loạt của NSA (Snowden 2013).

• **Đề xuất Chương trình Mới:** Thiết lập 4 câu hỏi nghiên cứu mở (Section 7) nhằm mở rộng mật mã học từ một nhánh toán học biệt lập thành một khoa học an ninh hoàn chỉnh kết hợp thực nghiệm.

Trích dẫn: Harry Halpin (2025), Section 1: Introduction, Journal of Cybersecurity, tr. 1–2.

SECTION 2 & 3 — CƠ SỞ TRIẾT HỌC VỀ THÔNG TIN (TRANG 2–5)

CƠ SỞ TRIẾT HỌC: THÔNG TIN, BÍ MẬT VÀ TÁC NHÂN

Khung nhận thức luận của Fred Dretske và Brian Cantwell Smith ứng dụng trong Mật mã học

1. Bản Thể Học Thông Tin

BRIAN CANTWELL SMITH (1996)

- **Dòng chảy nguyên thủy:** Thế giới khởi đầu từ dòng chảy siêu hình không biên giới (primordial metaphysical flux).
- **Phân ranh giới:** Con người và hệ thống định hình thực tại bằng cách đăng ký đối tượng (registration of objects).
- **Tác nhân xa (Distal):** Thông tin mật mã ra đời để truyền đạt trạng thái giữa các thực thể ở xa nhau mà không thể tương tác trực tiếp.

2. Thuyết Thông Tin Khách Quan

FRED DRETSKE (1981)

- **Thông tin khách quan:** Thông tin là tính quy luật của trạng thái sự vật (state of affairs), hoàn toàn độc lập với việc có ai đọc hay không.
- **Thông tin và Bí mật:** Bản rõ chứa đựng thông tin về nguồn; bản mã khi được mã hóa hoàn hảo sẽ không làm rò rỉ bất kỳ thông tin nào về nguồn.
- **Dòng chảy thông tin:** Nhiệm vụ của mật mã là kiểm soát dòng chảy thông tin chỉ đi đến người nhận được ủy quyền.

3. Tác Nhân Có Chủ Đích

BẢN CHẤT CỦA ĐỐI THỦ

- **Tính chủ đích (Intentionality):** Đối thủ không phải là 'nhiễu ngẫu nhiên' mà là thực thể có niềm tin, mục tiêu và ý chí khai thác lỗ hổng.
- **Tính tương đối của bí mật:** Bí mật không vĩnh cửu. Không có hệ thống nào tuyệt đối; bí mật phụ thuộc vào năng lực tính toán và thời gian của đối thủ.
- **Public vs Common Knowledge:** Bản mã là tri thức công cộng (public); nhưng ý nghĩa bản rõ chỉ có thể thành tri thức phổ thông nếu có khóa.

Trích dẫn khoa học: Dretske (1981, Ref [1]); Cantwell Smith (1996, Ref [5]); Halpin (2025), tr. 2–5.

SƠ ĐỒ 1: DÒNG THỜI GIAN TIẾN HÓA MÔ HÌNH ĐỐI THỦ

TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ MÔ HÌNH HÓA ĐỐI THỦ TRONG MẬT MÃ

Sự dịch chuyển từ Lý thuyết thông tin sang Giả định độ phức tạp tính toán và Phê phán hậu Snowden

Giai đoạn 1 (1948–1949) — [MÔ HÌNH SHANNON]: Claude Shannon hình thức hóa mật mã học bằng xác suất; định nghĩa Bí mật hoàn hảo (OTP). Giả định sai lệch do 'Nhiễu ngẫu nhiên'.

Giai đoạn 2 (1976) — [CÁCH MẠNG KHÓA CÔNG KHAI]: Diffie-Hellman và Merkle giải quyết bài toán phân phối khóa; chuyển gánh nặng bảo mật sang độ phức tạp tính toán một chiều.

Giai đoạn 3 (1982–1984) — [PPT ADVERSARY & SECURITY GAMES]: Goldwasser-Micali định nghĩa an toàn ngữ nghĩa và đối thủ thời gian đa thức xác suất (PPT). Chứng minh an toàn bằng quy dẫn toán học.

Giai đoạn 4 (1981–1993) — [DOLEV-YAO & RANDOM ORACLE]: Dolev-Yao mô hình hóa đối thủ mạng kiểm soát hoàn toàn kênh truyền. Bellare-Rogaway đề xuất Random Oracle Model (ROM) ứng dụng thực hành.

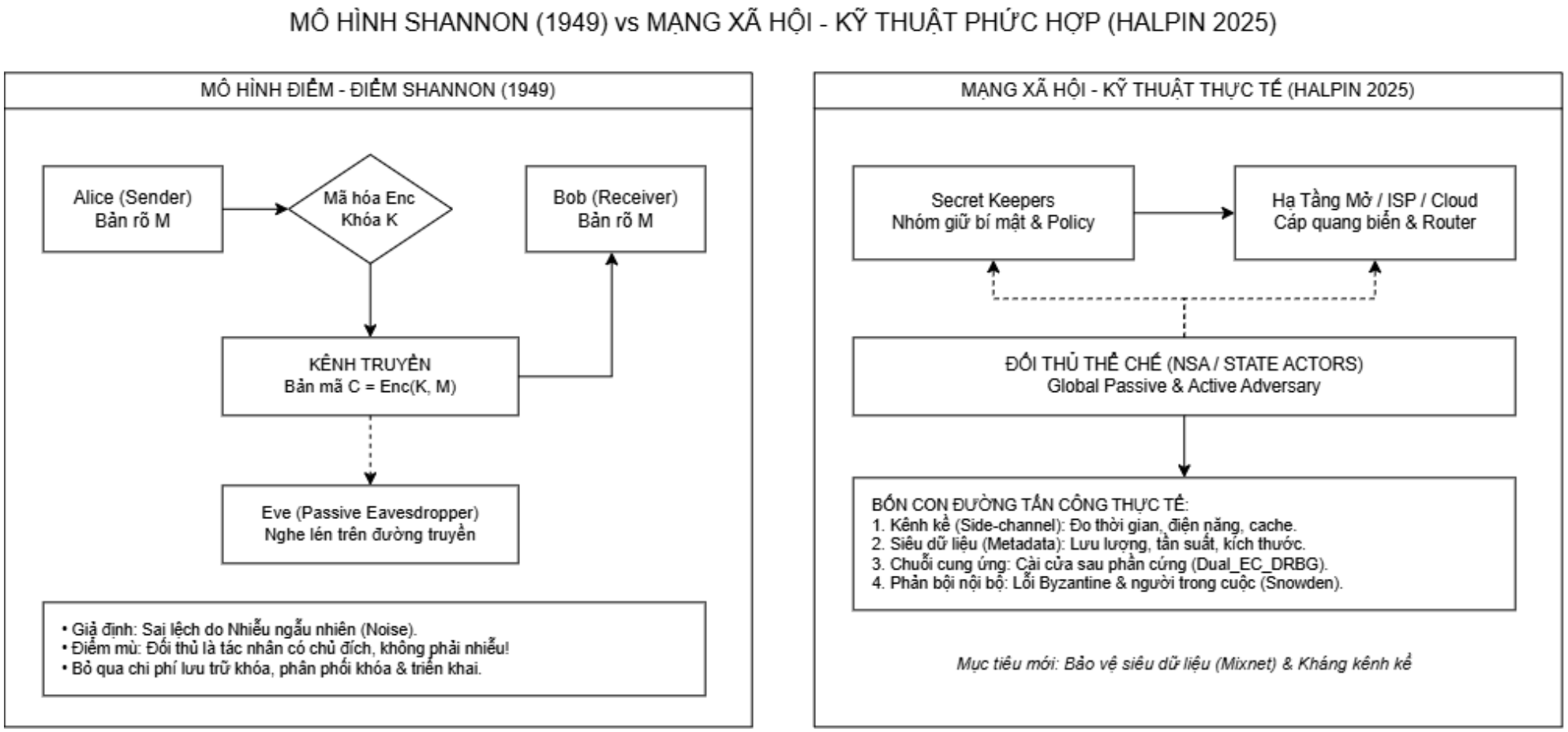
Giai đoạn 5 (2013–2025) — [PHÊ PHÁN HẬU SNOWDEN]: Tiết lộ của Snowden phơi bày năng lực thực tế của NSA: Kênh kề, cửa sau chuẩn mật mã, tấn công chuỗi cung ứng và giám sát siêu dữ liệu.

Sơ đồ tổng hợp dựa trên Section 3–6, Harry Halpin (2025), Journal of Cybersecurity, tr. 3–12.

SƠ ĐỒ 2: ĐỐI SÁNH MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG ĐIỂM-ĐIỂM VÀ MẠNG XÃ HỘI-KỸ THUẬT

MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA SHANNON VÀ MẠNG THỰC TẾ

Khoảng cách giữa mô hình điểm-điểm đóng kín của Shannon và mạng phức hợp không đồng nhất



Sơ đồ tổng hợp dựa trên Shannon (1949) và Harry Halpin (2025), Journal of Cybersecurity, tr. 3–5.

SECTION 4 — HÌNH THỨC HÓA ĐỐI THỦ (TRANG 5–8)

BA MÔ HÌNH ĐỐI THỦ HÌNH THỨC TRONG MẬT MÃ HIỆN ĐẠI

Tiến trình toán học hóa kẻ thù: Độ phức tạp tính toán đa thức, Logic kênh truyền và Tiên tri ngẫu nhiên

1. Mô Hình PPT Adversary

GOLDWASSER-MICALI (1984)

- **Khái niệm:** Đối thủ là thuật toán Turing xác suất chạy trong thời gian đa thức (Probabilistic Polynomial-Time).
- **Security Games:** Định nghĩa an toàn thông qua các trò chơi thách đấu. Lợi thế Adv(A) phải là hàm không đáng kể (negligible).
- **Quy dẫn toán học:** Chứng minh an toàn bằng cách quy dẫn: bẻ gãy hệ mật tương đương giải bài toán khó (phân tích thừa số nguyên, logarit rời rạc).

2. Mô Hình Đối Thủ Mạng Logic

DOLEV-YAO (1983)

- **Khái niệm:** Đối thủ kiểm soát toàn bộ kênh truyền mạng: có quyền đọc, chặn, sửa đổi, xóa, tráo đổi và phát lại gói tin.
- **Hộp đen mật mã:** Mô hình Dolev-Yao xem mật mã như các hàm đại số hoàn hảo (Perfect Black-box). Kẻ thù không thể giải mã nếu không có khóa.
- **Ứng dụng:** Kiểm chứng hình thức các giao thức mạng phức tạp thông qua các công cụ logic tự động.

3. Mô Hình Tiên Tri Ngẫu Nhiên

BELLARE-ROGAWAY (1993)

- **Khái niệm:** Giả định hàm băm thực tế hoạt động như một hàm ngẫu nhiên lý tưởng (Random Oracle Model - ROM) trả về chuỗi ngẫu nhiên đồng đều.
- **Vai trò thực tế:** Cho phép xây dựng các hệ mật khóa công khai và chữ ký số hiệu năng cao có chứng minh an toàn.
- **Giới hạn triết học:** Trong thế giới thực, không có hàm băm cụ thể nào (kể cả SHA-256) có thể tương đương toán học với một Random Oracle thực sự.

Trích dẫn: Goldwasser-Micali (1984); Dolev-Yao (1983); Bellare-Rogaway (1993); Halpin (2025), tr. 5–8.

SECTION 5 — GIỚI HẠN TRỪU TƯỢNG HÓA (TRANG 8–10)

GIỚI HẠN CỦA SỰ HÌNH THỨC HÓA TRONG MẬT MÃ HỌC

Khoảng cách giữa các giả định toán học lý tưởng và thế giới vật lý thực tế

BƯỚC 1: GIẢ ĐỊNH TOÁN HỌC HÌNH THỨC

Hộp đen mật mã lý tưởng, thời gian thực thi là vô hình, độ dài bản mã công khai không rò rỉ nội dung, kênh truyền điểm-điểm độc lập.

BƯỚC 2: CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ BỊ TRỪU TƯỢNG HÓA LƯỢC BỎ

Thời gian vi xử lý CPU, dao động điện năng tiêu thụ, phát xạ điện từ, kiến trúc bộ nhớ đệm (Cache), lỗi lập trình phần mềm.

BƯỚC 3: CON ĐƯỜNG KHAI THÁC CỦA ĐỐI THỦ THẾ GIỚI THỰC

Tấn công kênh kề (Timing Attack - Kocher 1996), phân tích lưu lượng siêu dữ liệu, tấn công tiền ảnh cấp hai cấu trúc (Node-Leaf Confusion).

BƯỚC 4: KẾT LUẬN NHẬN THỨC LUẬN CỦA HARRY HALPIN

Cái giá của sự trừu tượng hóa là làm cho mật mã học mù quáng trước chính những năng lực thực tế của đối thủ nằm ngoài mô hình lý thuyết.

Sơ đồ tổng hợp dựa trên Kocher (1996) và Halpin (2025), Section 5, tr. 8–10.

SECTION 6 — TIẾT LỘ CỦA SNOWDEN (TRANG 10–12)

SNOWDEN VÀ ĐỐI THỦ THỂ CHẾ (THE REAL ADVERSARY)

Khủng hoảng mô hình an ninh trước đối thủ giám sát hàng loạt quy mô quốc gia

1. Khủng Hoảng Thực Tiễn

TIẾT LỘ SNOWDEN (2013)

- **Sự kiện bước ngoặt:** Các tài liệu Edward Snowden tiết lộ về NSA đã kéo mật mã học vào một cuộc khủng hoảng thực tiễn sâu sắc.
- **Không phá toán học:** NSA không cần giải các bài toán toán học khó của RSA hay AES mà tấn công trực tiếp vào toàn bộ hệ sinh thái xung quanh.
- **Mô hình thực tế:** Đối thủ bị động toàn cầu (Global Passive Adversary) và tấn công can thiệp vào đường truyền là mối đe dọa hoàn toàn có thật.

2. Năng Lực Đối Thủ Thể Chế

VƯỢT NGOÀI HÌNH THỨC

- **Giám sát Siêu dữ liệu:** NSA tập trung khai thác Metadata (ai liên lạc với ai, thời gian, kích thước) để dựng lại mạng xã hội mà không cần bẻ khóa bản mã.
- **Tấn công Chuỗi cung ứng:** Chèn cửa sau vào phần cứng, làm suy yếu chuẩn mật mã quốc tế (tiêu chuẩn NIST Dual_EC_DRBG bị cài cửa sau ngầm).
- **Áp lực Thể chế:** Cưỡng chế pháp lý các tập đoàn công nghệ lớn bàn giao khóa bí mật và quyền truy cập dữ liệu máy chủ.

3. Tính Tương Đối Của Kẻ Thù

BẢN CHẤT NHẬN THỨC LUẬN

- **Khái niệm tương đối:** Khái niệm 'Kẻ thù' mang tính vị thế: Đối với người dân, NSA là đối thủ giám sát; nhưng đối với NSA, Snowden lại là đối thủ làm rò rỉ bí mật.
- **Dân chủ hóa mật mã:** Mật mã khóa công khai từng giúp cá nhân tự vệ, nhưng công cụ gián điệp của NSA nay đã lan rộng sang tội phạm mạng và các nhóm phi nhà nước.
- **Hệ quả khoa học:** Mật mã học buộc phải từ bỏ giả định kênh truyền sạch để nghiên cứu phòng chống cửa sau (Cliptography).

Trích dẫn: Harry Halpin (2025), Section 6: Snowden and the real adversary, tr. 10–12.

SECTION 7 — KẾT LUẬN & CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU (TRANG 12–14)

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI: BỐN CÂU HỎI MỞ

Đề xuất hòa giải giữa trừu tượng hóa toán học và dữ liệu thực nghiệm thế giới thực

Câu hỏi 1: Mạng Xã Hội Động của Truyền Thông Bí Mật

"Can we study dynamic social networks of secret communication modeled on the empirical behavior of secret keepers?"

Nghiên cứu tổ chức thông tin dưới dạng mạng xã hội động giữa những người giữ bí mật. Kiểm tra xem các bất biến chính sách bảo vệ bí mật có được duy trì qua các biến động cấu trúc mạng và các sự cố Byzantine hay không.

Câu hỏi 2: Mô Hình Hóa Năng Lực và Liên Minh Đối Thủ Bằng Thống Kê

"By incorporating statistics, can new models of the adversary take into account more accurate data about their capabilities?"

Sử dụng thống kê thực nghiệm và mô phỏng Monte Carlo để mô hình hóa chính xác hơn năng lực đối thủ; phân tích kinh tế chính trị của các liên minh giám sát (liên minh Five Eyes, Anonymous, quan hệ nhà nước - cá nhân).

Câu hỏi 3: Ứng Dụng Phương Pháp Liên Ngành & Hệ Thống Phức Hợp

"Can cryptography incorporate interdisciplinary methods and insights that can capture the complexity of secure communication?"

Áp dụng các công cụ từ lý thuyết hệ thống phức hợp, động lực học mạng và dịch tễ học để mô hình hóa sự lan truyền thông tin, nhận diện các điểm chuyển pha khi bị tấn công.

Câu hỏi 4: Triết Học Giúp Tái Cấu Trúc Các Giả Định Ngầm Định

"Will philosophy let us make explicit and then reformulate the hidden assumptions of cryptographic communication, and vice versa?"

Vận dụng triết học để chất vấn các giả định nền tảng của Shannon; xem xét ranh giới động giữa con người và môi trường kỹ thuật số theo Giả thuyết Tâm trí Mở rộng (Extended Mind Hypothesis).

Trích dẫn nguyên văn 4 câu hỏi nghiên cứu mở: Harry Halpin (2025), Section 7, tr. 12–14.

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP LUẬN & HƯỚNG TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP LUẬN & KHẢ NĂNG TÁI LẬP BÀI BÁO

Làm rõ tính khả thi tái lập đối với một công trình triết học và định hướng thí nghiệm độc lập

1. Đánh Giá Khả Năng Tái Lập (Replication Feasibility)

- **Bản chất công trình:** Bài báo của TS. Harry Halpin là một luận văn tổng quan triết học và phân tích nhận thức luận, không phải là một công trình kỹ thuật phần mềm.
- **Không có tài nguyên phần mềm:** Bài báo HOÀN TOÀN KHÔNG có mã nguồn triển khai, không có tập dữ liệu thực nghiệm, không có các bảng đo thời gian (ms) hay dung lượng benchmark.
- **Phương pháp thẩm định:** Nhóm sinh viên thực hiện thẩm định học thuật (Scholarly Audit) đối chiếu toàn bộ 17 trang bản in PDF, 7 mục nội dung và 134 tài liệu tham khảo.
- **Tính trung thực học thuật:** Không bịa đặt số liệu gốc của tác giả; không tuyên bố 'tái lập 100% benchmark bài báo' khi tác giả không công bố benchmark.

2. Định Hướng Thí Nghiệm Minh Họa Độc Lập

- **Mục tiêu thực nghiệm:** Sinh viên tự xây dựng hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp nhằm chuyển hóa các luận điểm lý thuyết trừu tượng của Halpin thành các kịch bản quan sát được.
- **Minh họa trực quan:** Thiết kế các thí nghiệm minh họa: sự bất lực của mã tuyến tính CRC32 trước kẻ thù toán học; can thiệp đường truyền Dolev-Yao; rò rỉ siêu dữ liệu kênh truyền.
- **Phân định ranh giới rõ ràng:** Mã nguồn và hệ thống kiểm tra toàn vẹn là đóng góp kỹ thuật độc lập của sinh viên; không được nhầm lẫn là thuật toán do Halpin đề xuất.
- **Báo cáo khoa học nghiêm túc:** Tất cả kết quả đo đạc được lưu vết kiểm toán tại file MIDTERM_CODE_AUDIT.md.

Báo cáo phân định phương pháp luận của nhóm nghiên cứu đề tài DT005.

SƠ ĐỒ 4: PHÂN ĐỊNH LÝ THUYẾT & THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP

MINH HỌA PAPER-TO-CODE ĐỘC LẬP & GIỚI HẠN DIỄN GIẢI

Đối sánh minh bạch giữa các luận điểm bài báo và thí nghiệm minh họa do sinh viên xây dựng

1. NHIỄU vs KẺ THÙ CHỦ ĐÍCH

Luận điểm bài báo Halpin:
Mật mã học khác lý thuyết Shannon: đối thủ có chủ đích, không phải nhiễu ngẫu nhiên. Mã toàn vẹn tuyến tính CRC32 hoàn toàn bất lực.

Minh họa thực nghiệm DT005:
Giải hệ phương trình bù đại số GF(2), tìm 4 byte giả mạo qua mặt CRC32 100%. Hàm băm SHA-256 phát hiện thay đổi ngay lập tức.

Giới hạn diễn giải:
Chỉ minh họa tính phi tuyến của hàm băm; không chứng minh an toàn toàn diện cho toàn bộ hệ thống.

2. NHẬP NHẰNG NÚT LÁ MERKLE

Luận điểm bài báo Halpin:
Ghép chuỗi thô H(L || R) khiến kẻ thù có thể đánh tráo nút nhánh nội bộ thành nút lá, gây va chạm cấu trúc tầng cây.

Minh họa thực nghiệm DT005:
Cài đặt phân tách miền chuẩn RFC 6962: gắn tiền tố 0x00 cho nút lá và 0x01 cho nút nhánh để triệt tiêu hoàn toàn nhập nhằng.

Giới hạn diễn giải:
Chỉ giải quyết va chạm cấu trúc tầng cây Merkle; không loại trừ va chạm ngẫu nhiên 2^256 của SHA-256.

3. KÊNH KỀ THỜI GIAN SO SÁNH

Luận điểm bài báo Halpin:
Lý thuyết xem mật mã là hàm toán học lý tưởng, nhưng thực tế việc dừng sớm (early-return) làm rò rỉ dữ liệu qua thời gian thực thi.

Minh họa thực nghiệm DT005:
Đo đạc 5 vòng so sánh chuỗi tuần tự (lộ chênh lệch thời gian) so với hàm thời gian hằng số hmac.compare_digest triệt tiêu độ lệch.

Giới hạn diễn giải:
Đo đạc trên máy tính đơn có nhiễu hệ điều hành; chỉ minh họa ở mức thư viện phần mềm, không phải phần cứng.

Bảng đối chiếu minh bạch do sinh viên tự xây dựng; chi tiết mã nguồn lưu tại MIDTERM_CODE_AUDIT.md.

DIỄN TẬP AN NINH MẠNG TRỰC TIẾP

DEMO

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TOÀN VẸN TỆP & MÔ HÌNH ĐỐI KHÁNG RED TEAM VS BLUE TEAM

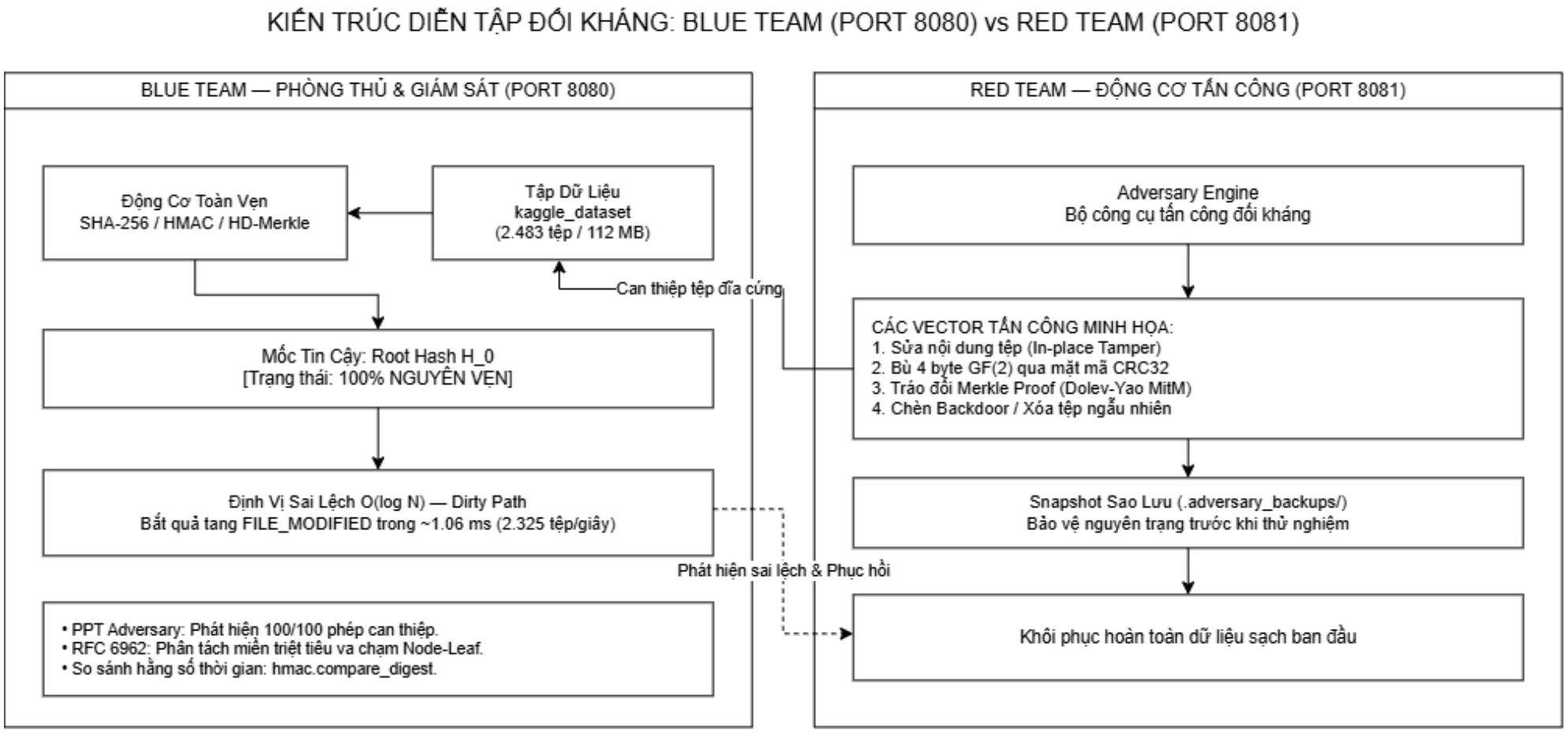
Minh họa thực nghiệm các luận điểm lý thuyết: Can thiệp dữ liệu, Nhập nhằng nút lá RFC 6962, và So sánh chuỗi thời gian hằng số

Blue Team Dashboard: http://localhost:8080 | Red Team Adversary Engine: http://localhost:8081

SƠ ĐỒ 5: KIẾN TRÚC ĐỐI KHÁNG THỰC TẾ & BẰNG CHỨNG KIỂM ĐỊNH

KIẾN TRÚC DIỄN TẬP ĐỐI KHÁNG: RED TEAM VS BLUE TEAM

Mô hình đối kháng thực tế 2 màn hình trên tập dữ liệu kaggle_dataset (2.483 tệp tin)



Sơ đồ kiến trúc kiểm thử đối kháng do sinh viên tự thiết kế minh họa các luận điểm của Halpin (2025).

SECTION 7 — KẾT LUẬN & THÔNG ĐIỆP HỌC THUẬT

TỔNG KẾT BÁO CÁO GIỮA KỲ & ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Tổng kết các đóng góp lý thuyết của Halpin và lộ trình kỹ thuật cho giai đoạn cuối kỳ

1. Thông Điệp Học Thuật Cốt Lõi (Harry Halpin 2025)

- **Vượt qua sự trừu tượng hóa:** Mật mã học không chỉ là toán học thuần túy trên giấy tờ. Các hệ thống an toàn trong thế giới thực phải nhận thức rõ khoảng cách giữa mô hình lý tưởng và thực tế vật lý (kênh kề, siêu dữ liệu, chuỗi cung ứng, áp lực thể chế).
- **Bản chất của đối thủ:** Đối thủ không phải là 'nhiễu ngẫu nhiên' mà là tác nhân có chủ đích, liên tục tìm kiếm các kênh rò rỉ bị mô hình toán học bỏ qua.
- **Chương trình nghiên cứu mở:** Halpin đặt nền móng triết học và vạch ra 4 câu hỏi nghiên cứu liên ngành nhằm mở rộng mật mã học thành một khoa học an ninh hoàn chỉnh.

2. Hoàn Thành Giữa Kỳ & Lộ Trình Cuối Kỳ (Nhóm DT005)

- **Nghiệm thu tiến độ giữa kỳ:** Hoàn thành thẩm định học thuật sâu sắc toàn văn bài báo gốc (17 trang PDF), phân tích đầy đủ 7 mục nội dung và xây dựng bộ diễn tập minh họa thực nghiệm sống động phục vụ báo cáo.
- **Minh bạch phương pháp luận:** Không ngụy tạo số liệu tác giả; phân định rạch ròi giữa công trình triết học của Halpin và các thử nghiệm độc lập của sinh viên.
- **Lộ trình nghiên cứu cuối kỳ:** Đề xuất phát triển chuyên sâu giải pháp tối ưu hóa cấu trúc cây Merkle phân cấp (HD-Merkle Dirty-Path Caching, nén CompactProof O(1)) làm đóng góp kỹ thuật trọng tâm cho đồ án cuối kỳ.

Tài liệu tham khảo chính: [1] H. Halpin, Oxford J. Cybersec., 2025 (DOI: 10.1093/cybsec/tyaf006); [2] Shannon (1949); [3] Goldwasser-Micali (1984); [4] Dolev-Yao (1983); [5] Kocher (1996); [6] RFC 6962 (2013).

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A — Xin đón nhận các câu hỏi và ý kiến đóng góp của Thầy và Hội đồng

Đề tài DT005: Hệ thống kiểm tra toàn vẹn tệp bằng SHA-256, HMAC và cây Merkle phân cấp động

Học phần: An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh

Sinh viên thực hiện: **Võ Anh Kiệt** — MSSV: 1150080143 — Lớp: 11_CNPM2